

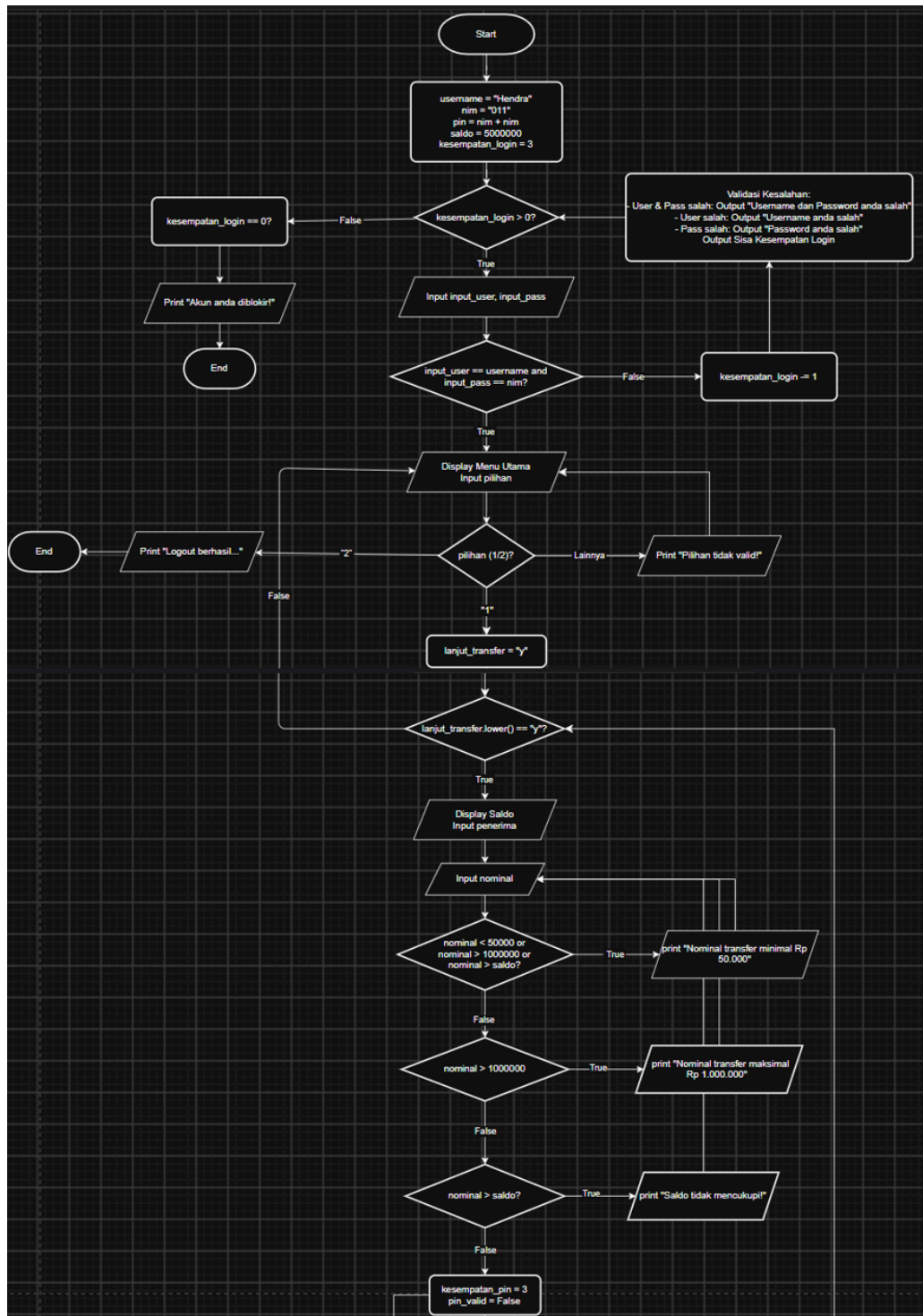
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

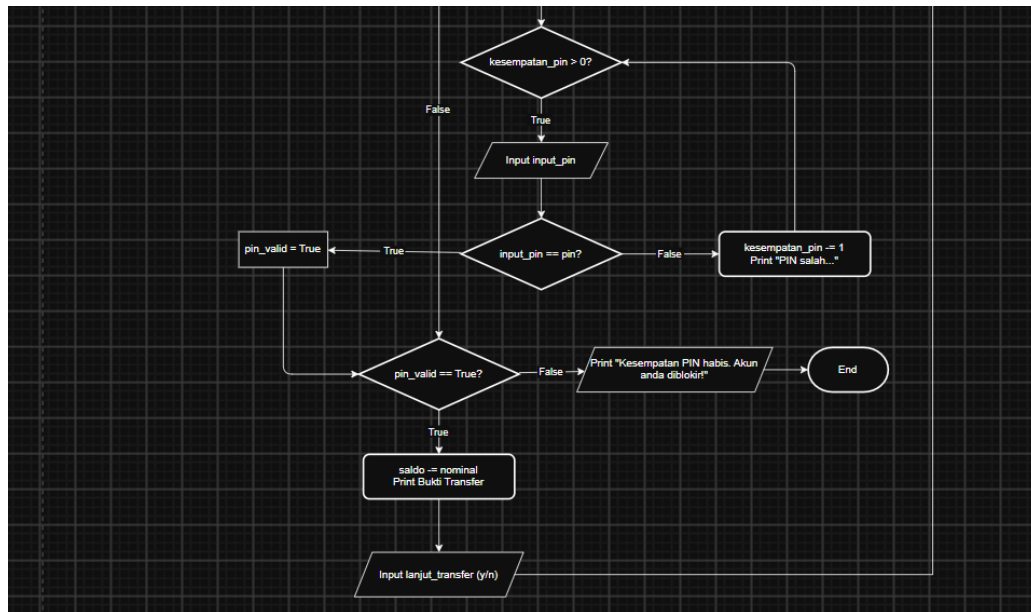


Disusun oleh:
Surya Hendra Kurniawan (2609106011)
Kelas (A1'26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart





1. **Start & End:** START untuk memulai alur program dan END untuk mengakhiri program.
2. **Inisialisasi Variabel:** Program menetapkan nilai awal variabel username = "Hendra", nim = "011", pin = nim + nim ("011011"), saldo = 5000000, dan kesempatan_login = 3.
3. **Pemeriksaan & Autentikasi Login:** Program memeriksa apakah kesempatan_login > 0.
 - Jika False, program menampilkan "Akun anda diblokir!" dan alur menuju ke END.
 - Jika True, pengguna memasukkan input_user dan input_pass.
 - Jika login gagal, kesempatan_login berkurang 1, program menampilkan pesan kesalahan, lalu mengulang pemeriksaan login.
4. **Navigasi Menu Utama:** Setelah login berhasil, program menampilkan menu pilihan (1.Transfer Uang, 2.Logout).
 - Jika memilih "2", program menampilkan "Logout berhasil. Terima kasih!" lalu alur menuju ke END.
 - Jika memilih selain "1" atau "2", program menampilkan "Pilihan tidak valid!" dan kembali ke menu utama.
 - Jika memilih "1", program menetapkan lanjut_transfer = "y" untuk masuk ke fitur transfer.
5. **Input Data Transfer & Validasi Nominal:** Program menampilkan saldo saat ini, meminta masukan penerima dan nominal transfer, lalu memeriksa keabsahan nominal:
 - Jika nominal < 50000, menampilkan "Nominal transfer minimal Rp 50.000".
 - Jika nominal > 1000000, menampilkan "Nominal transfer maksimal Rp 1.000.000".
 - Jika nominal > saldo, menampilkan "Saldo tidak mencukupi!".
 - Pengguna diminta memasukkan ulang nominal hingga memenuhi syarat validasi.
6. **Verifikasi PIN Transfer:** Program mengeset kesempatan_pin = 3 dan meminta pengguna memasukkan input_pin.
 - Jika PIN salah, kesempatan_pin berkurang 1 dan menampilkan sisa kesempatan.
 - Jika kesempatan PIN habis (kesempatan_pin == 0), program menampilkan "Kesempatan PIN habis. Akun anda diblokir!" lalu alur menuju ke END.
7. **Eksekusi Transfer & Output Struk:** Jika PIN benar, program mengurangi saldo pengguna (saldo -= nominal), lalu menampilkan cetakan BUKTI TRANSFER berisi nama pengirim, nama penerima, dan nominal transfer.
8. **Konfirmasi Lanjut Transfer:** Program meminta masukan lanjut_transfer (y/n).
 - Jika "y", program mengulang alur transfer dari input data penerima.
 - Jika bukan "y", program kembali ke tampilan Menu Utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem transaksi Bank Digital guna membantu proses pengiriman uang secara aman dan efisien. Program ini memproses login pengguna, memvalidasi nominal transfer sesuai batas saldo dan rentang ketentuan, memverifikasi transaksi dengan PIN, serta mencetak struk bukti transfer. Selain itu, program ini dilengkapi validasi kesalahan input dan fitur pemblokiran akun otomatis jika terjadi kegagalan login atau verifikasi PIN secara berulang.

3. Source Code

A. Fitur Autentikasi dan Validasi Login

Fitur ini digunakan untuk mengautentikasi pengguna dengan username dan password (NIM), memberikan kesempatan percobaan login maksimal 3 kali, serta memvalidasi pesan kesalahan input secara spesifik.

Source Code:

```
username = "Hendra"
nim = "011"
kesempatan_login = 3

while kesempatan_login > 0:
    input_user = input("Masukkan username: ")
    input_pass = input("Masukkan password: ")

    if input_user == username and input_pass == nim:
        break
    else:
        kesempatan_login -= 1
        if input_user != username and input_pass != nim:
            print("Username dan Password anda salah")
        elif input_user != username:
            print("Username anda salah")
        else:
            print("Password anda salah")
        print(f"Sisa kesempatan login: {kesempatan_login}")

if kesempatan_login == 0:
    print("Akun anda diblokir!")
```

B. Fitur Navigasi Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk menampilkan pilihan menu transaksi (Transfer Uang atau Logout) dan menangani validasi input menu dari pengguna.

Source Code:

```
print("--- MENU UTAMA ---")
print("1. Transfer Uang")
print("2. Logout")
pilihan = input("Pilih menu (1/2): ")

if pilihan == "1":
    pass # Melanjutkan ke proses transfer
elif pilihan == "2":
    print("Logout berhasil. Terima kasih!")
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
```

C. Fitur Validasi Nominal Transfer

Fitur ini digunakan untuk memvalidasi nominal transfer uang agar memenuhi syarat minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak melebihi sisa saldo yang tersedia.

Source Code:

```
saldo = 5000000

while True:
    nominal = int(input("Masukkan nominal transfer: "))
    if nominal < 50000:
        print("Nominal transfer minimal Rp 50.000")
    elif nominal > 1000000:
        print("Nominal transfer maksimal Rp 1.000.000")
    elif nominal > saldo:
        print("Saldo tidak mencukupi!")
    else:
        break
```

D. Fitur Verifikasi PIN dan Pencetakan Struk Transfer

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi PIN keamanan dengan batas kesempatan 3 kali, mengurangi saldo jika PIN benar, dan mencetak struk bukti transfer.

Source Code:

```
pin = "011011"
kesempatan_pin = 3
pin_valid = False

while kesempatan_pin > 0:
    input_pin = input("Masukkan PIN: ")
```

```

    if input_pin == pin:
        pin_valid = True
        break
    else:
        kesempatan_pin -= 1
        print(f"PIN salah! Sisa kesempatan: {kesempatan_pin}")

if pin_valid:
    saldo -= nominal
    print("BUKTI TRANSFER")
    print(f"Pengirim : {username}")
    print(f"Penerima : {penerima}")
    print(f"Nominal : Rp{nominal:,}")
    print("=====")
    print("Transfer Berhasil!")
else:
    print("Kesempatan PIN habis. Akun anda diblokir!")

```

4. Hasil Output

```

Masukkan username: Hendra
Masukkan password: 011
--- MENU UTAMA ---
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu (1/2): 1
Saldo saat ini: Rp5,000,000
Masukkan username penerima: SUKI LIAR
Masukkan nominal transfer: 177034
Masukkan PIN: 011011
BUKTI TRANSFER
Pengirim : Hendra
Penerima : SUKI LIAR
Nominal : Rp177,034
=====
Transfer Berhasil!
Apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n)? y
Saldo saat ini: Rp4,822,966

```

```

Masukkan username: Surya
Masukkan password: 011
Username anda salah
Sisa kesempatan login: 2
Masukkan username: Hendra
Masukkan password: 110
Password anda salah
Sisa kesempatan login: 1
Masukkan username: Kurniawan
Masukkan password: 010
Username dan Password anda salah
Sisa kesempatan login: 0
Akun anda diblokir!

```

```

Saldo saat ini: Rp1,000,000
Masukkan username penerima: hai
Masukkan nominal transfer: 10000000000000
Nominal transfer maksimal Rp 1.000.000
Masukkan nominal transfer: 5000
Nominal transfer minimal Rp 50.000
Masukkan nominal transfer: 1000000
Masukkan PIN: 011011
BUKTI TRANSFER
Pengirim : Hendra
Penerima : hai
Nominal : Rp1,000,000
=====
Transfer Berhasil!
Apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi (y/n)? y
Saldo saat ini: Rp0
Masukkan username penerima: hai juga
Masukkan nominal transfer: 100000
Saldo tidak mencukupi!

```

```

Masukkan username: Hendra
Masukkan password: 011
--- MENU UTAMA ---
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu (1/2): 2
Logout berhasil. Terima kasih!

```

```

Masukkan username: Hendra
Masukkan password: 011
--- MENU UTAMA ---
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu (1/2): 1
Saldo saat ini: Rp5,000,000
Masukkan username penerima: 1
Masukkan nominal transfer: 1000000
Masukkan PIN: 000111
PIN salah! Sisa kesempatan: 2
Masukkan PIN: 111000
PIN salah! Sisa kesempatan: 1
Masukkan PIN: 101010
PIN salah! Sisa kesempatan: 0
Kesempatan PIN habis. Akun anda diblokir!

```

5. Langkah-Langkah Git

A. Git add

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-4> git add .
```

“**Git Add**” berfungsi untuk memindahkan perubahan berkas dari working directory ke staging area. Tujuannya adalah menyeleksi dan mengelompokkan berkas yang sudah siap untuk dicatat ke dalam riwayat repositori lokal.

B. Git commit

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-4> git commit -m "upload posttest 4"
[main 133b17c] upload posttest 4
1 file changed, 88 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106011-SURYA HENDRA KURNIAWAN-PT-4.py
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-4>
```

“**Git Commit**” berfungsi untuk menyimpan perubahan berkas yang ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Opsi -m diikuti dengan pesan komit digunakan untuk memberikan keterangan atau ringkasan terkait perubahan proyek yang disimpan.

C. Git push

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-4> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.26 KiB | 644.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/surya-hendra-kurniawan-unmul/praktikum-apd-2026
3c66638..133b17c main -> main
```

“**Git Push**” berfungsi untuk mengunggah komit berkas dari repositori lokal ke remote repository